

Préambule. Cette feuille fait le point sur quelques techniques de primitivation. La convention d'écriture décrite ci-dessous s'avère particulièrement commode pour les calculs.

Intégrale indéfinie. Un intervalle I et une fonction continue $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ étant donnée, on pourra utiliser la notation $\int f(x)dx$ pour désigner une primitive quelconque de la fonction f sur l'intervalle I . On pourra par exemple écrire

$$\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}_+^*.$$

Dans ce contexte, on rappelle les deux outils fondamentaux du calcul intégral.

Intégration par parties. Si f et g sont de classe C^1 sur l'intervalle I , on pourra écrire

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx, \quad x \in I.$$

Changements de variables. Pour des intégrales indéfinies, on pourra les présenter comme suit. Dans les deux cas, I et J sont deux intervalles et $\phi : J \rightarrow I$ est une fonction de classe C^1 .

- Lorsque la nouvelle variable s'écrit en fonction de l'ancienne, en notant F une primitive de f , on peut écrire

$$\int f(\phi(x))\phi'(x)dx = \int f(u)du = F(u) = F(\phi(x)), \quad \begin{cases} x \in J, \\ u = \phi(x) \in I, \quad du = \phi'(x)dx. \end{cases}$$

Par exemple, l'application $\phi : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ définie par $\phi(x) = \sqrt{x}$ est C^1 , donc

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx = \int 2e^{\sqrt{x}} \frac{dx}{2\sqrt{x}} = 2 \int e^u du = 2e^u = 2e^{\sqrt{x}}, \quad \begin{cases} x \in \mathbb{R}_+^*, \\ u = \sqrt{x} \in \mathbb{R}_+^*, \quad du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}. \end{cases}$$

- Lorsque l'ancienne variable s'exprime en fonction de la nouvelle, en supposant de plus que la fonction $\phi : J \rightarrow I$ est bijective, en notant G une primitive de $(f \circ \phi)\phi'$, on peut écrire

$$\int f(x)dx = \int f(\phi(t))\phi'(t)dt = G(t) = G(\phi^{-1}(x)), \quad \begin{cases} x \in I, \quad t \in J, \\ x = \phi(t) \in I, \quad dx = \phi'(t)dt. \end{cases}$$

Par exemple, l'application $\phi : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ définie par $\phi(t) = t^2$ est C^1 et bijective, donc

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx = \int \frac{e^{\sqrt{t^2}}}{\sqrt{t^2}} 2t dt = 2 \int e^t dt = 2e^t = 2e^{\sqrt{x}}, \quad \begin{cases} x \in \mathbb{R}_+^*, \quad t \in \mathbb{R}_+^* \\ x = t^2 \in \mathbb{R}_+^*, \quad dx = 2t dt. \end{cases}$$

1. IDENTIFICATION DIRECTE. Reconnaître directement

$$\int \sin^2(x) \cos(x) dx, \quad \int \frac{\tan^2(x)}{\cos^2(x)} dx, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}, \quad \int \frac{\ln(1+\ln(x))}{x} dx.$$

$$\int e^x e^{e^x} dx, \quad \int \frac{dx}{x \ln^2(x)}, \quad \int \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)} dx, \quad \int \frac{2x dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

2. INTÉGRATION PAR PARTIES. Elle permet de traiter le cas des produits polynôme/exponentielle ou polynôme/logarithme.

a) Calculer par exemple

$$\int x^2 e^x dx, \quad \int x^2 \ln(x) dx, \quad \int x \operatorname{ch}(x) dx.$$

b) En utilisant une double intégration par partie ou les formules d'Euler, calculer

$$\int e^x \sin(x) dx.$$

3. FRACTIONS RATIONNELLES. Le calcul des primitives de fractions rationnelles passe le plus souvent par une étape intermédiaire appelée *réduction en éléments simples*, dont voici un énoncé général. Etant donné un polynôme $A \in \mathbb{R}[X]$ et un polynôme $B \in \mathbb{R}[X]$ qui s'écrit

$$B = \prod_{k=1}^n (X - a_k)^{r_k} \prod_{k=1}^m (X^2 + b_k X + c_k)^{s_k},$$

où m, n sont des entiers non nuls et $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m, c_1, \dots, c_m$ des réels tels que $b_k^2 - 4c_k < 0$ pour tout $1 \leq k \leq m$, on peut trouver un polynôme $E \in \mathbb{R}[X]$ et des réels $\lambda_{1,1}, \dots, \lambda_{n,r_n}, \mu_{1,1}, \dots, \mu_{m,s_m}, \nu_{1,1}, \dots, \nu_{m,s_m}$ pour lesquels

$$\frac{A}{B} = E + \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{r_k} \frac{\lambda_{j,k}}{(X - a_k)^j} + \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{s_k} \frac{\mu_{j,k} X + \nu_{j,k}}{(X^2 + b_k X + c_k)^j}.$$

1) En théorie, on saura donc trouver une primitive à n'importe quelle fraction rationnelle, à condition d'être capable de primitiver chaque terme de la décomposition. Vérifions le.

a) Soient $a \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Déterminer sur les intervalles $]-\infty, a[$ et $]a, +\infty[$

$$\int \frac{dx}{(x - a)^p}.$$

b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout entier $m \in \mathbb{N}^*$, on note

$$J_m(x) = \int_0^x \frac{dt}{(1+t^2)^m}.$$

En utilisant une intégration par parties, exprimer $J_{m+1}(x)$ en fonction de $J_m(x)$, x et m .

c) Soient $m \in \mathbb{N}^*$ et μ, ν, b, c des réels tels que $b^2 - 4c < 0$. A l'aide de J_m , calculer

$$\int \frac{\mu x + \nu}{(x^2 + bx + c)^m} dx.$$

2) Exemples d'application : calculer, sur un intervalle à préciser,

$$\int \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 2x + 1} dx, \quad \int \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} dx, \quad \int \frac{dx}{x^3 - x^2}, \quad \int \frac{dx}{x^3 + x}.$$

4. POLYNÔMES EN $\sin$, $\cos$. Calcul d'une primitive d'un produit $\cos^m(x) \sin^n(x)$, avec $m, n \in \mathbb{N}$.

1) Il est toujours possible de linéariser chacun des deux facteurs en utilisant les formules d'Euler. Par exemple, vérifier que si $m = n = 2$ alors $\cos^2(x) \sin^2(x) = \frac{1}{8} - \frac{\cos(4x)}{8}$, puis en déduire $\int \cos^2(x) \sin^2(x) dx$.

2) Mais dans le cas où au moins l'un des exposants est impairs, on peut préférer utiliser

- dans le cas où $m = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{N}$, la relation $\cos^{2k}(x) = (1 - \sin^2(x))^k$,
- dans le cas où $n = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{N}$, la relation $\sin^{2k}(x) = (1 - \cos^2(x))^k$.

a) Calculer $\int \cos^5(x) \sin^2(x) dx$.

b) Calculer $\int \cos^2(x) \sin^3(x) dx$.

5. RÈGLES DE BIOCHE. On s'intéresse dans cet exercice au calcul de primitives de fractions rationnelles en $\cos$ et $\sin$.

1) Calculer, sur un intervalle $I \subset \mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$,

$$\int \frac{dx}{1 + \sin(x)},$$

en utilisant le changement de variable $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

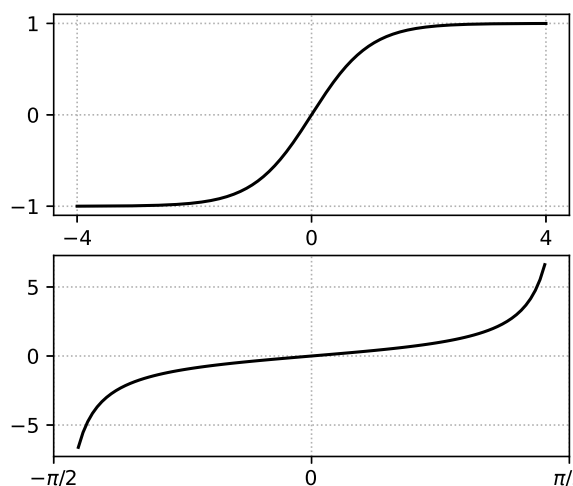
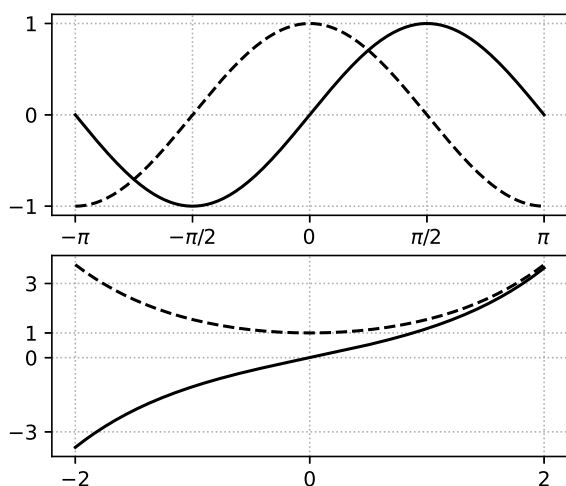
2) Le changement de variable ci-dessus permet toujours (pourquoi ?) de ramener le calcul d'une primitive de $R(\cos(x), \sin(x))$, où R est une fraction rationnelle en deux variables, à celui d'une primitive de fraction rationnelle, que l'on sait mener à bien, cf. exercice 3. Toutefois, les calculs peuvent être pénibles. Si possible, on a intérêt à essayer plutôt :

- si $R(\cos(x), \sin(x))dx$ est invariant par le changement $x' = -x$, de poser $t = \cos(x)$,
- si $R(\cos(x), \sin(x))dx$ est invariant par le changement $x' = \pi - x$, de poser $t = \sin(x)$,
- si $R(\cos(x), \sin(x))dx$ est invariant par le changement $x' = \pi + x$, de poser $t = \tan(x)$.

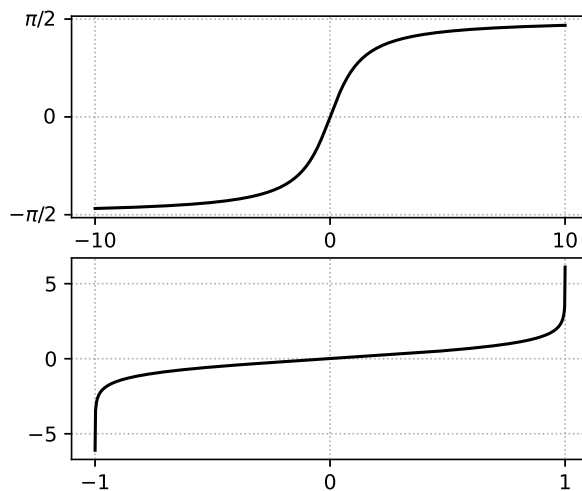
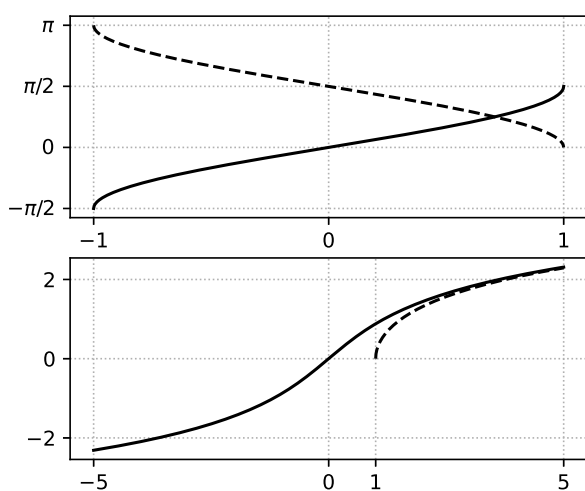
Utiliser cette observation pour calculer, sur un intervalle à préciser,

$$\int \frac{dx}{\cos^4(x)}, \quad \int \frac{\sin(x)}{4 + \cos^2(x)} dx, \quad \int \frac{\cos(x)}{1 + \sin(x)} dx.$$

6. FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES ET HYPERBOLIQUES. Parmi les graphes suivants, identifier celui de cos, sin, tan, ch, sh et th. Procéder par élimination en indiquant à chaque fois une propriété permettant de distinguer un graphe des autres.



7. FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES ET HYPERBOLIQUES INVERSES. Même question avec les graphes de arccos, arcsin, arctan, argch, argsh et arcth :



8. PRIMITIVES. Chacune des expressions suivantes permet de définir, sur un certain intervalle, une fonction continue dont une primitive est donnée par l'une des fonctions inverses arccos, arcsin, arctan, argch, argsh ou arcth.

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{1}{1+x^2}, \quad \frac{1}{1-x^2}.$$

Déterminer les primitives et préciser les intervalles de définition.